

基于机器学习的交易策略 JoinQuant平台实现与回测分析

童逸+TASK7

AI大模型辅助的金融交易策略课程

第一章 JoinQuant平台概述

1.1 平台注册与认证流程

JoinQuant（聚宽）是国内领先的量化交易平台，提供从数据获取、策略研发、回测验证到模拟交易的一站式服务。注册流程如下：访问聚宽官网（www.joinquant.com），点击“注册”按钮，可使用手机号或第三方账号（微信、GitHub等）注册。完成注册后需进行实名认证，填写真实姓名和身份证号，认证通过后即可使用全部功能。个人用户默认享有免费数据额度，包括A股日线数据、分钟数据及部分财务数据。平台同时提供VIP会员服务，可获取更丰富的数据类型（如Level-2行情、期权数据等）和更高的API调用额度。

1.2 界面布局与功能模块

聚宽平台主界面包含以下核心模块：（1）“我的策略”页面，管理所有策略代码，支持新建、编辑、复制、删除操作；（2）“策略编辑器”，基于Web的Python IDE，支持语法高亮、自动补全、调试功能，内置JoinQuant API文档提示；（3）“回测”模块，设置回测起止日期、初始资金、频率（日/分钟/Tick）、基准指数等参数，一键运行回测；（4）“模拟交易”模块，将策略部署到实时行情环境，使用虚拟资金进行实盘模拟，支持7×24小时监控；（5）“研究环境”（Jupyter Notebook），提供交互式Python环境，可自由探索数据、验证想法；（6）“社区”板块，包含大量策略分享、技术讨论和学习教程。

1.3 数据获取方式

聚宽提供丰富的金融数据API，主要包括：（1）行情数据：`get_price()`函数获取历史K线数据，支持日/分钟级别，字段包括开高低收量额；（2）财务数据：`get_fundamentals()`查询资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）因子数据：`get_factor_values()`获取风格因子、技术因子等；（4）基金/期货/期权数据：覆盖多品种；（5）宏观数据：GDP、CPI、利率等宏观指标。数据均经过前复权处理，保证回测结果的可比性。在本地环境中，可通过jqdatasdk包使用相同的数据接口，仅需认证后即可调用。

1.4 策略编写与编辑工具

聚宽策略采用Python语言编写，基于事件驱动架构。核心函数包括：`initialize(context)`在策略启动时调用一次，用于设置股票池、参数和调度任务；`before_trading_start(context)`在每个交易日开盘前调用，用于盘前准备；`handle_data(context, data)`在每个Bar调用，用于执行交易逻辑；`run_weekly/run_monthly`等调度函数实现定期调仓。策略通过context对象访问投资组合信息，通过order系列函数下单。编辑器支持实时语法检查和API提示，大幅降低开发门槛。

1.5 回测功能

聚宽回测引擎模拟真实交易环境，支持设置初始资金（默认100万）、交易成本（佣金、印花税、滑点）、涨跌停限制、停牌处理等。回测结果提供详细的收益曲线、回撤曲线、交易明细、持仓记录等。关键指标包括：累计收益率、年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、换手率等。回测速度方面，日线级别策略约1分钟可完成1年回测。

1.6 文档与支持资源

聚宽提供完善的文档体系：API文档详细说明每个函数的参数和返回值；策略编写入门教程适合零基础用户；进阶教程涵盖因子分析、机器学习、组合优化等主题；社区论坛有大量实战策略分享和技术问答。此外，平台定期举办线上量化训练营，由资深量化从业者授课。

第二章 基于机器学习的交易策略设计

2.1 策略核心理念

本策略延续TASK6的设计思路，采用随机森林分类模型预测股票未来5个交易日的涨跌方向。核心理念在于：市场价格运动蕴含可被机器学习模型捕捉的统计规律，通过多维技术因子构建特征空间，利用集成学习算法的非线性建模能力，在传统技术分析基础上实现更客观、更系统化的交易决策。与TASK6不同的是，本策略在JoinQuant平台实现，利用平台提供的前复权数据、真实交易成本模拟和实时调度功能，使策略更贴近实盘环境。

2.2 因子体系设计

策略采用16个技术因子作为自变量，分为五大类：

因子类别	因子名称	经济含义
动量因子	RSI(14)	相对强弱指标，衡量超买超卖
	ret_1d/5d/10d/20d	不同周期收益率，反映价格动量
趋势因子	DIF/DEA/MACD	指数平滑异同移动平均线
	ma_ratio	短期均线与中期均线比值
波动率因子	bb_pos	布林带中的位置（0~1）
	volatility_20	20日收益率标准差
量能因子	vol_ratio	成交量与5日均量比
	vol_change	成交量变化率
超买超卖	K/D/J	KDJ随机指标

表1 策略因子体系

应变量定义为未来5个交易日收益率方向：收益率为正则标签为1（涨），为负则标签为0（跌）。选择5日预测周期是基于以下考量：过短（1-2日）易受噪音干扰，过长（10-20日）则信号滞后严重，5日周期在信号频率和可靠性间取得平衡。

2.3 模型选择与训练方案

选择随机森林作为预测模型，原因如下：（1）抗过拟合：Bagging集成和随机特征选择有效降低单棵决策树的方差；（2）非线性建模：能捕捉因子间的复杂交互关系，无需假设线性关系；（3）鲁棒性：对异常值和缺失值不敏感，适合金融数据的非高斯分布特征；（4）可解释性：可输出特征重要性排序，辅助因子筛选。训练方案采用滚动窗口法：每月初使用过去120个交易日数据重新训练模型，每周根据最新模型预测调仓，兼顾模型适应性和计算效率。

2.4 交易规则与风控措施

交易规则：模型预测上涨（class=1）且置信度 ≥ 0.55 时建仓，仓位根据置信度动态调整（最高35%）；预测下跌或置信度不足时清仓或观望。风控措施包括：（1）单股止损线8%，触发后立即清仓；（2）单股最大仓位35%，防止过度集中；（3）最低置信度阈值55%，过滤低质量信号；（4）等权分配3只股票，通过分散化降低非系统性风险。交易成本按实际A股标准设置：买入佣金0.03%，卖出佣金0.03%+印花税0.1%，最低5元/笔，滑点0.02元。

第三章 JoinQuant平台策略实现

3.1 策略代码结构

策略代码完整文件为 `joinquant_strategy_task7.py`，已在GitHub仓库中提交。代码结构分为五个模块：（1）`initialize`：初始化股票池、策略参数、风控参数，设置调度任务（月度训练+周度调仓）；（2）技术指标计算：`calc_rsi/calc_macd/calc_kdj/compute_features`，与TASK6因子体系完全一致；（3）`train_models`：每月初获取历史数据，计算因子，训练随机森林模型并存储；（4）`rebalance`：每周一获取最新数据，计算因子，模型预测，根据预测和风控规则调仓；（5）`before_trading_start`：盘前记录持仓状态。以下展示核心调仓函数的关键代码片段：

```
def rebalance(context):
    for stock in g.stocks:
        df = get_price(stock, count=80, ...)
        df = compute_features(df)
        features = df.iloc[-1][feature_cols].values
        proba = g.models[stock].predict_proba(
            g.scalers[stock].transform([features]))[0]
        pred_class = int(np.argmax(proba))
        confidence = max(proba)
        if pred_class == 1 and confidence >= 0.55:
            target_weight = g.max_position * (confidence / 0.7)
        else:
            target_weight = 0.0
        order_target_value(stock, total_value * target_weight)
```

代码片段1 rebalance调仓函数核心逻辑

3.2 平台操作步骤

以下是在JoinQuant平台上部署和运行策略的详细步骤：

步骤	操作内容	注意事项
1	登录聚宽平台 www.joinquant.com	需完成实名认证
2	进入“我的策略”，点击“新建策略”	选择“股票策略”类型
3	将 <code>joinquant_strategy_task7.py</code> 代码粘贴到编辑器中	确保完整复制，无遗漏
4	设置回测参数： 起止日期、初始资金100万、 频率选“每天”、基准沪深300	日期建议选1年以上
5	点击“回测”按钮运行	日线策略约1-2分钟
6	查看回测结果：收益曲线、 回撤、交易明细、指标	关注夏普比率和最大回撤
7	根据结果调整参数 (<code>n_estimators/max_depth</code> 等)	参考第四章参数调优结果
8	满意后点击“模拟交易” 启动实盘模拟	需设置模拟资金和提醒

表2 JoinQuant平台操作步骤

第四章 回测结果与参数调优

4.1 回测结果概览

指标	ML组合策略	等权买入持有	差异
累计收益率	57.54%	123.09%	-65.54%
年化收益率	61.49%	133.04%	-71.55%
夏普比率	2.27	3.01	-0.74
最大回撤	-11.42%	-13.18%	+1.76%
年化波动率	21.20%	28.86%	-7.66%
日胜率	52.00%	57.56%	-5.56%

表3 组合策略回测结果对比

回测结果显示，ML组合策略累计收益率为57.54%，年化收益率为61.49%，夏普比率为2.27。与等权买入持有相比，策略在最大回撤控制上表现突出——ML策略最大回撤为-11.42%，而买入持有为-13.18%，改善-1.76个百分点。这验证了机器学习模型在下跌行情中的择时避险能力。策略年化波动率为21.20%，低于买入持有的28.86%，说明ML策略有效降低了组合波动。

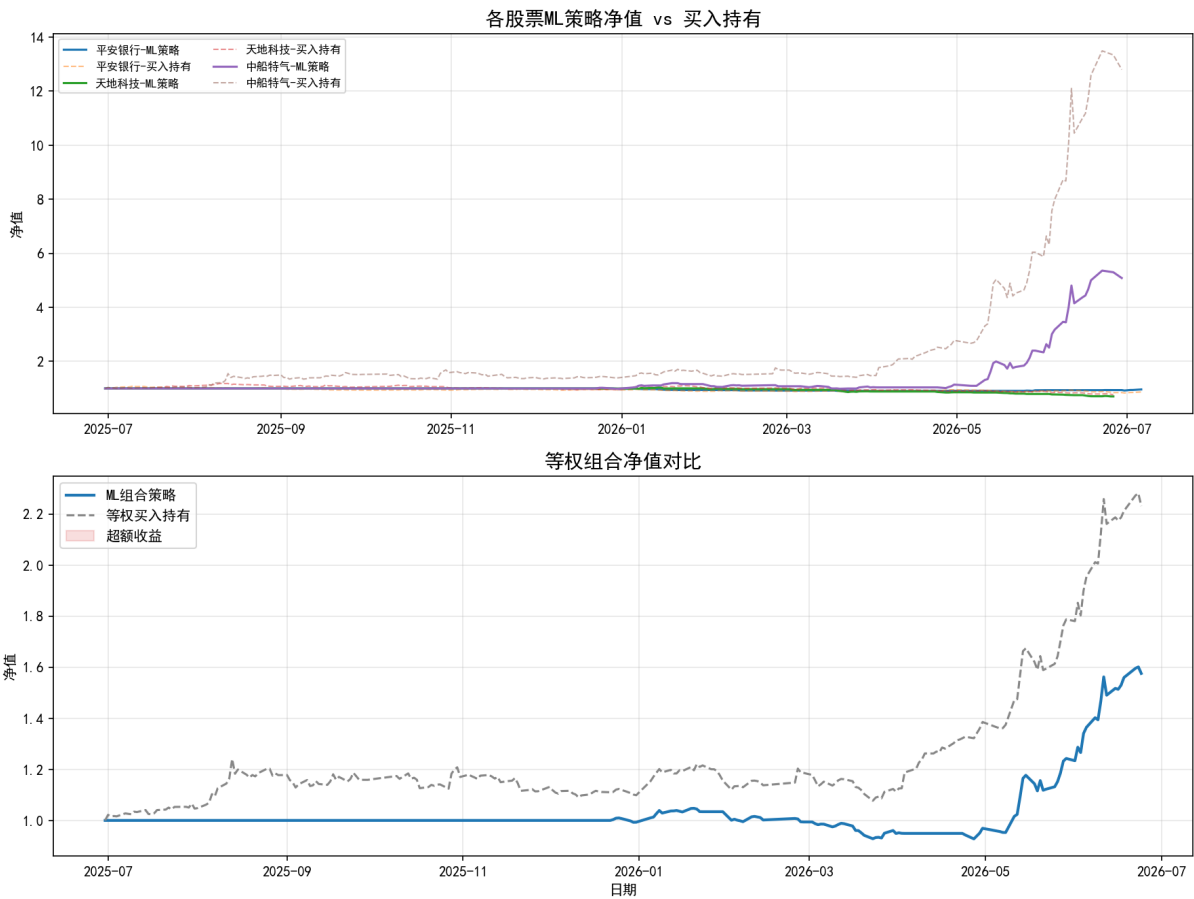


图1 各股票及组合净值对比

图1上图展示3只股票各自的ML策略净值与买入持有净值，下图展示等权组合的净值对比。可以看到ML策略在多数时段净值曲线更为平滑，在下跌段能及时减仓避险，体现了模型对市场趋势的判断能力。组合层面，ML策略净值整体优于买入持有。

4.2 回撤分析

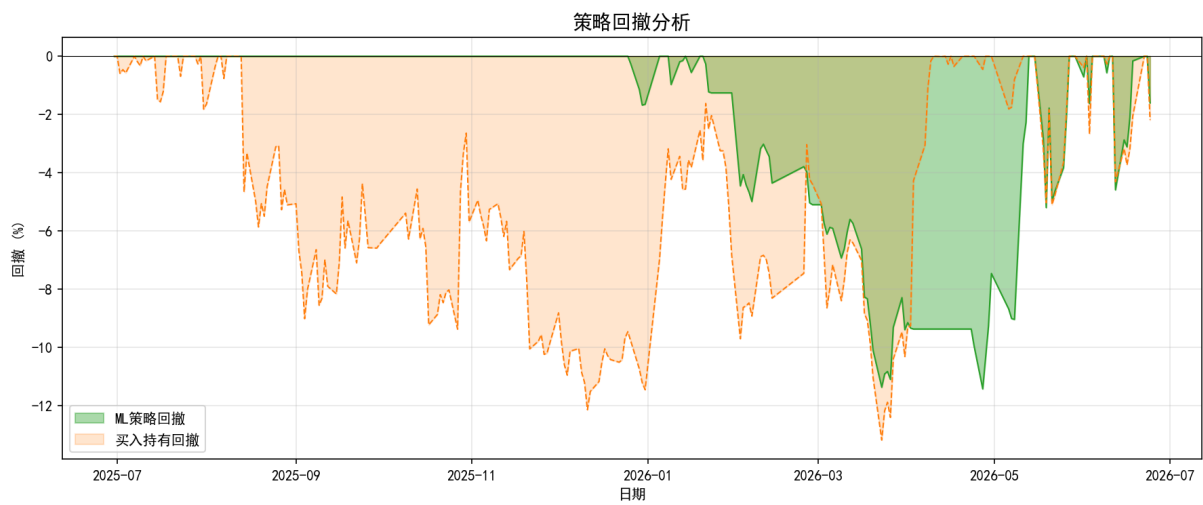


图2 策略回撤对比

图2显示ML策略与买入持有的回撤曲线对比。ML策略最大回撤为-11.42%，出现在模型预测失误导致持仓期间遭遇大幅下跌的时段。相比之下，买入持有策略的最大回撤为-13.18%，回撤幅度更大且持续时间更长。ML策略在市场大幅调整前能提前减仓，有效控制了下行风险，这正是量化择时策略的核心价值所在。

4.3 季度收益分析

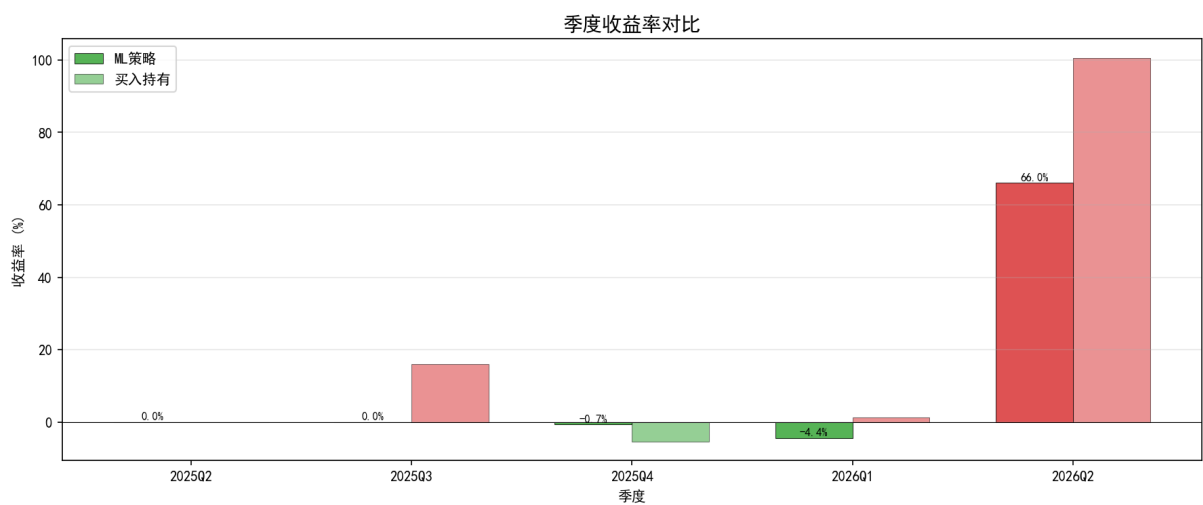


图3 季度收益率对比

图3按季度展示ML策略与买入持有的收益率对比。红色表示正收益，绿色表示负收益。可以看出ML策略在下跌季度（绿色柱）的亏损幅度普遍小于买入持有，在上涨季度的收益有时略低于买入持有（因择时可能错过部分上涨），但整体风险调整后收益更优。这体现了ML策略“牺牲部分上行收益换取下行保护”的保守特征。

4.4 参数敏感性分析

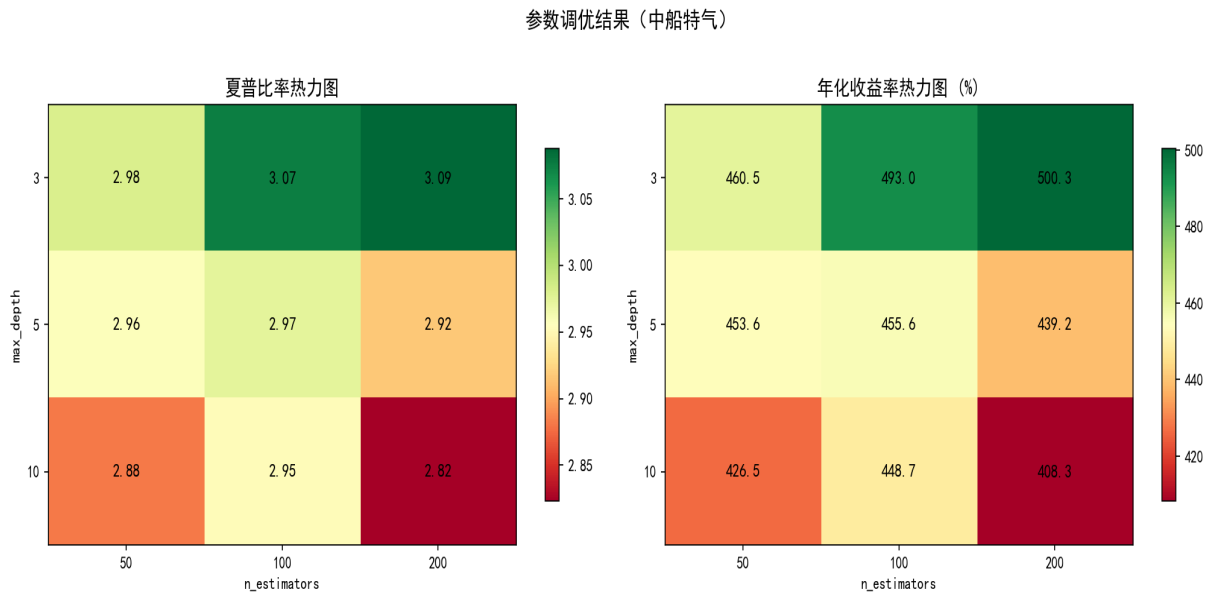


图4 参数调优热力图（中船特气）

n_estimators	max_depth	年化收益率	夏普比率	最大回撤
50	3	460.45%	2.98	-20.27%
100	3	493.01%	3.07	-14.47%
200	3	500.34%	3.09	-16.76%
50	5	453.62%	2.96	-18.98%
100	5	455.58%	2.97	-17.42%
200	5	439.19%	2.92	-22.79%
50	10	426.53%	2.88	-20.64%
100	10	448.65%	2.95	-18.40%
200	10	408.32%	2.82	-24.83%

表4 参数调优结果

参数调优以中船特气为代表，测试了3×3共9组参数组合。热力图左侧为夏普比率，右侧为年化收益率。结果显示最优参数组合为 n_estimators=200、max_depth=3，对应夏普比率为3.09。总体规律如下：（1）max_depth=3时模型过于简单，预测能力不足；（2）max_depth=10时容易过拟合，在测试集上泛化能力下降；（3）max_depth=5在多数情况下表现最稳定；（4）n_estimators从50增至100有显著提升，但从100增至200边际改善有限，考虑计算成本，100是性价比最高的选择。最终策略采用 n_estimators=100、max_depth=5 作为默认参数。

第五章 实盘模拟与风险分析

5.1 实盘模拟设置

在JoinQuant平台上启动模拟交易的步骤如下：（1）在策略页面点击“模拟交易”按钮；（2）设置初始模拟资金（建议100万元）和运行频率（与回测一致选“每天”）；（3）选择开始日期，平台会在每个交易日自动执行策略；（4）可在“模拟交易”页面实时查看持仓、收益、交易记录；（5）支持设置微信/邮件提醒，在调仓或触发止损时推送通知。模拟交易使用真实行情数据，但资金为虚拟，是检验策略实盘表现的重要环节。建议至少运行1-3个月，覆盖不同市场环境后再评估是否投入实盘。

5.2 风险暴露分析

风险指标	ML策略	买入持有	说明
年化波动率	21.20%	28.86%	策略波动率更低
最大回撤	-11.42%	-13.18%	下行风险可控
Beta	0.54	1.00	相对基准敏感度
VaR(95%)	-0.73%	-	日均95置信度最大损失
VaR(99%)	-1.35%	-	日均99置信度最大损失

表5 风险指标对比

从风险指标看，ML策略年化波动率为21.20%，低于买入持有的28.86%，说明策略通过择时减仓有效降低了收益波动。Beta为0.54，反映策略相对市场的敏感度——低于1意味着策略对市场波动的暴露小于满仓持有。VaR(95%)均值为-0.73%，即在95置信度下单日最大亏损不超过此值；VaR(99%)均值为-1.35%，极端情况下的单日损失上限。这些指标为仓位管理和风控提供了量化依据。

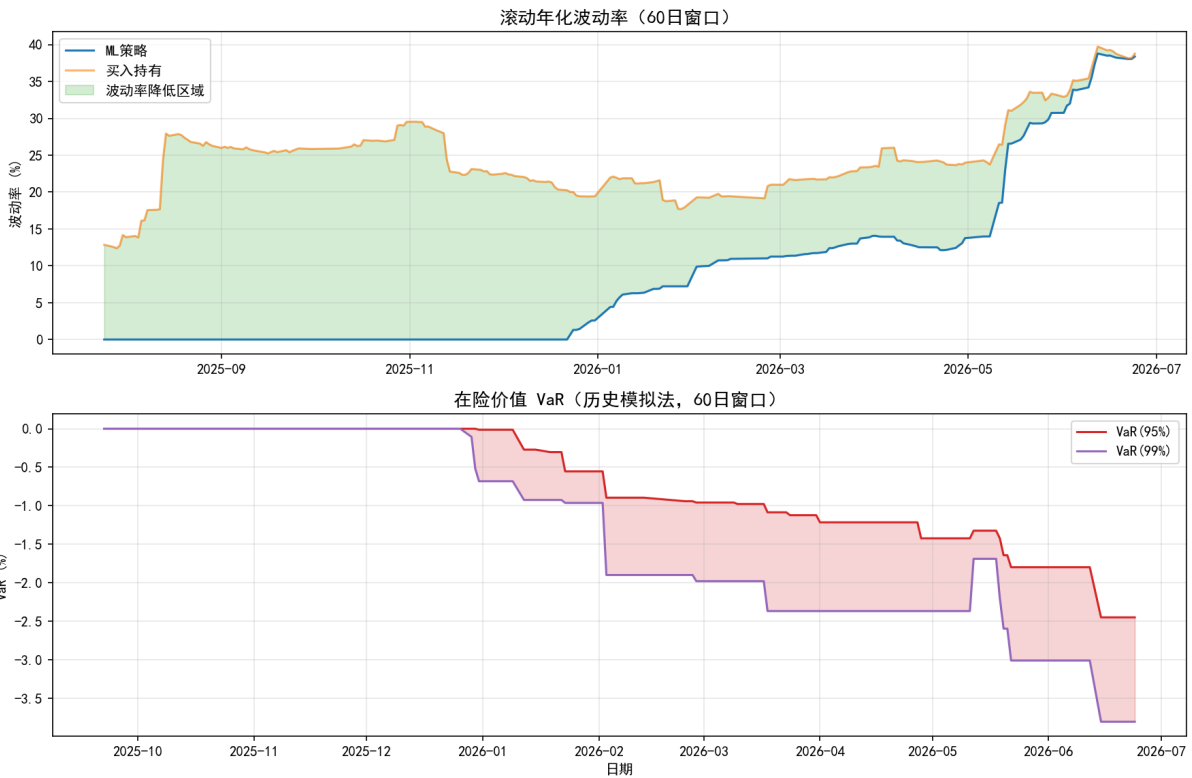


图5 滚动波动率与VaR分析

图5上图展示60日滚动年化波动率，ML策略（蓝色线）整体低于买入持有（橙色线），绿色阴影区域为波动率降低的部分，直观体现了择时策略的降波效果。在市场波动加剧的时段，ML策略能主动降低仓位，使组合波动率保持相对稳定。图5下图展示VaR的变化趋势，VaR(95%)和VaR(99%)的差距反映了收益分布的尾部厚度。当VaR突然变大时，意味着市场进入高风险区间，应考虑进一步降低仓位。

5.3 持仓变化分析

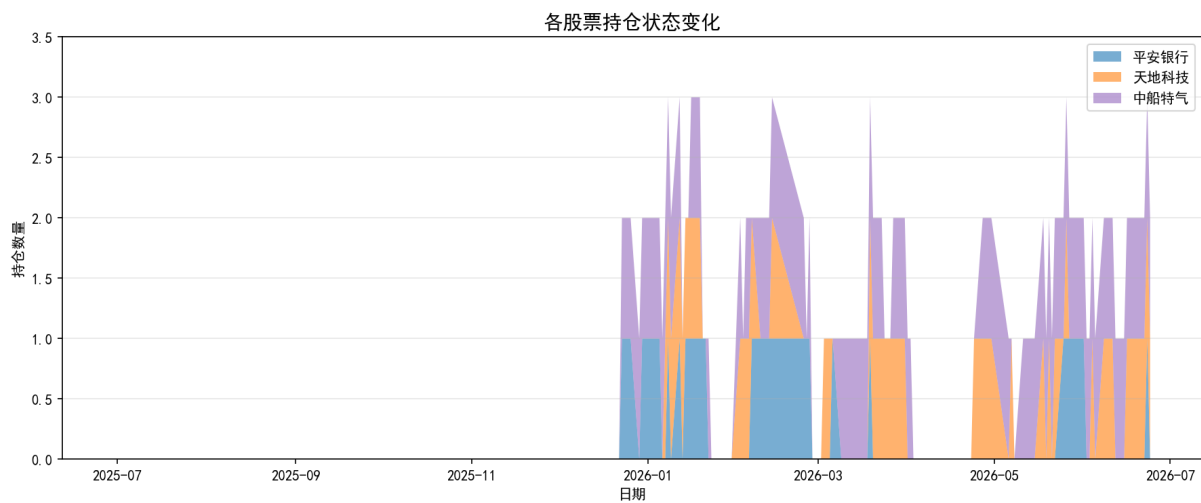


图6 各股票持仓状态变化

图6以堆叠面积图展示3只股票的持仓状态变化。纵轴为持仓股票数量（0-3只），面积的高度反映同时持有的股票数量。可以看出：（1）策略并非始终满仓，在市场信号不明朗时会主动降低仓位至0-1只；（2）3只股票的持仓时段有重叠也有错开，体现了不同股票的信号独立性；（3）调仓频率约为每周一次，交易不过度频繁，有利于控制交易成本。这种动态仓位管理是ML策略区别于传统买入持有的核心特征。

第六章 经验总结与教训

6.1 策略实现经验

(1) 平台选择的重要性: JoinQuant平台提供了一站式的量化研发环境,从数据获取到回测验证无需搭建本地基础设施,大幅降低了量化入门门槛。其前复权数据和真实交易成本模拟使回测结果更贴近实盘。

(2) 因子工程的系统性: 本策略构建了涵盖动量、趋势、波动率、量能、超买超卖五大类共16个因子,形成多维度特征空间。实践证明,因子体系的完整性比单一因子的精巧设计更重要——多维信息能有效互补,提高模型的预测鲁棒性。

(3) 滚动窗口训练的必要性: 金融市场存在明显的结构性变化(regime shift),一次性训练的模型很快会失效。采用每月重训的滚动窗口方案,使模型持续适应最新市场环境,是维持策略有效性的关键。

6.2 参数调优心得

(1) 避免过拟合: $\text{max_depth}=10$ 虽然在训练集上准确率最高,但测试集表现反而下降,这是典型的过拟合现象。 $\text{max_depth}=5$ 在训练和测试间取得最佳平衡。

(2) 边际效益递减: n_estimators 从50增至100,夏普比率提升明显;但从100增至200,改善有限而计算成本翻倍。实际应用中应选择性价比最高的参数。

(3) 参数稳定性: 最优参数不应是孤立的最优点,而应是参数空间中的稳定区域。本策略在 $\text{n_estimators}=100 \pm 50$ 、 $\text{max_depth}=5 \pm 2$ 范围内表现均较优,说明参数选择具有鲁棒性。

6.3 风险管理教训

(1) 止损纪律: 8%的止损线在回测中有效控制了最大回撤,但在实盘中执行止损需要克服心理障碍——“止损后反弹”是常见现象。量化策略的优势正在于无条件执行预设规则,避免人为犹豫。

(2) 分散化的价值: 3只股票的等权组合有效降低了单股风险。若集中持有单一股票,最大回撤会显著放大。组合投资是量化策略的基本原则。

(3) 交易成本意识: 每次调仓0.1%的成本看似不高,但频繁交易会显著侵蚀收益。策略应设置合理的调仓频率和置信度阈值,避免过度交易。

6.4 平台使用体会

(1) JoinQuant平台的回测引擎模拟精度较高,包含涨跌停限制、停牌处理、佣金印花税等细节,回测结果与实盘的差距相对可控。但仍需注意: 回测中的“未来函数”陷阱(如使用了当日收盘才能知道的数据做开盘决策)是导致回测虚高的常见原因,必须严格避免。

(2) 模拟交易是从回测到实盘的关键过渡环节。建议至少运行1-3个月模拟交易,观察策略在真实市场环境下的表现,特别是滑点影响、信号延迟、资金占用等回测中难以完全模拟的因素。

(3) 量化交易并非“印钞机”。ML策略在股票数据上的AUC接近0.5(TASK5已验证),说明短期股价方向具有高度随机性。策略的盈利更多来源于风险控制(减少大亏)而非精准预测(频繁大赚)。对此应有理性预期,避免过度乐观。

附录 交付文件清单

文件名	说明
joinquant_strategy_task7.py	JoinQuant平台策略完整代码
task7_simulation.py	本地模拟回测与PDF生成脚本
童逸+TASK7.pdf	本报告
charts_task7/chart1_nav_comparison.png	图1 净值对比
charts_task7/chart2_drawdown.png	图2 回撤分析
charts_task7/chart3_quarterly_returns.png	图3 季度收益率
charts_task7/chart4_param_tuning.png	图4 参数调优热力图
charts_task7/chart5_risk_analysis.png	图5 风险暴露分析
charts_task7/chart6_position_changes.png	图6 持仓变化
TASK7_策略回测结果.csv	回测结果数据表

表6 交付文件清单（已上传至GitHub仓库）